



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

**título del TFG
Documentación Técnica**



Presentado por nombre alumno
en Universidad de Burgos — 20 de enero
de 2026

Tutor: nombre tutor

Índice general

Índice general	i
Índice de figuras	iii
Índice de tablas	iv
Apéndice A Plan de Proyecto Software	1
A.1. Introducción	1
A.2. Planificación temporal	1
A.3. Estudio de viabilidad	1
Apéndice B Especificación de Requisitos	3
B.1. Introducción	3
B.2. Objetivos generales	3
B.3. Catálogo de requisitos	3
B.4. Especificación de requisitos	3
Apéndice C Especificación de diseño	5
C.1. Introducción	5
C.2. Diseño de datos	5
C.3. Diseño arquitectónico	9
C.4. Diseño procedimental	10
Apéndice D Documentación técnica de programación	19
D.1. Introducción	19
D.2. Estructura de directorios	19
D.3. Manual del programador	19

D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto	19
D.5. Pruebas del sistema	19
Apéndice E Documentación de usuario	21
E.1. Introducción	21
E.2. Requisitos de usuarios	21
E.3. Instalación	21
E.4. Manual del usuario	21
Apéndice F Anexo de sostenibilización curricular	23
F.1. Introducción	23
Bibliografía	25

Índice de figuras

C.1. Mockup de la web	15
C.2. Diagrama de Flujo de la Aplicación	16
C.3. Diagrama de Secuencia de la aplicación	16

Índice de tablas

C.1. Comparativa de ventajas e inconvenientes entre Bootstrap y Tailwind CSS	13
C.2. Comparativa de motores y fuentes de datos geoespaciales	14
C.3. Comparativa de extensiones para la gestión de bases de datos en Visual Studio Code	17

Apéndice A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

A.2. Planificación temporal

A.3. Estudio de viabilidad

Viabilidad económica

Viabilidad legal

Apéndice B

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

Una muestra de cómo podría ser una tabla de casos de uso:

B.2. Objetivos generales

B.3. Catálogo de requisitos

B.4. Especificación de requisitos

Apéndice C

Especificación de diseño

C.1. Introducción

C.2. Diseño de datos

Comparativa entre Bootstrap y Tailwind CSS

En el diseño e implementación de la interfaz web del proyecto resulta necesario seleccionar un *framework* de estilos que aporte productividad sin comprometer la mantenibilidad ni la calidad del código. Entre las alternativas más consolidadas se encuentran Bootstrap, orientado a componentes predefinidos, y Tailwind CSS, basado en un paradigma de utilidades. A continuación se presenta una comparativa crítica entre ambas opciones, justificando la elección final de Tailwind CSS para el desarrollo de esta página.

Bootstrap propone un conjunto amplio de componentes listos para usar, tales como barras de navegación, tarjetas o sistemas de rejilla, acompañados de un diseño visual relativamente homogéneo. Esta aproximación permite, en un primer momento, acelerar el desarrollo, ya que se pueden componer interfaces funcionales mediante la combinación de bloques estándar. Además, Bootstrap ofrece una documentación madura y una comunidad extensa, lo que facilita la resolución de dudas y la búsqueda de ejemplos; sin embargo, esta misma estandarización introduce ciertas limitaciones. Por un lado, la personalización profunda del diseño suele requerir sobrescribir reglas de estilo, lo que incrementa la complejidad de las hojas CSS y genera deuda técnica con facilidad. Por otro lado, las interfaces tienden a parecerse entre

sí, de forma que la identidad visual del proyecto puede quedar diluida si no se realiza un esfuerzo considerable de adaptación.

En contraste, Tailwind CSS se basa en clases utilitarias de bajo nivel que describen propiedades concretas, tales como márgenes, tipografía o colores, aplicadas directamente sobre el marcado HTML. Esta filosofía permite construir componentes a medida a partir de combinaciones de utilidades, sin depender de un conjunto rígido de componentes predefinidos. Como consecuencia, el diseño resultante se ajusta mejor a los requisitos específicos del proyecto y favorece la creación de un sistema de diseño propio, más alineado con la identidad visual deseada. Además, Tailwind CSS integra mecanismos de purga de clases no utilizadas, lo que reduce de manera significativa el tamaño del fichero CSS final y mejora el rendimiento en producción.

No obstante, Tailwind CSS presenta también ciertos inconvenientes. Al inicio, la curva de aprendizaje puede parecer más pronunciada, ya que obliga a pensar en términos de propiedades de bajo nivel y no tanto en componentes cerrados. Asimismo, la presencia de múltiples clases en cada elemento puede dar lugar a un marcado aparentemente más denso, pero, cuando se interioriza el conjunto de utilidades y se adoptan buenas prácticas, como la extracción de componentes reutilizables y el uso de configuración centralizada, el resultado es un código más predecible y coherente, con menos necesidad de sobreescrituras complejas.

Desde una perspectiva de la ingeniería del software, la elección entre ambos enfoques afecta de forma directa a la mantenibilidad y escalabilidad del proyecto. Bootstrap ofrece rapidez inicial, pero puede derivar en hojas de estilo difíciles de gestionar cuando se requiere un alto grado de personalización. En cambio, Tailwind CSS promueve una relación más estrecha entre el diseño y el código, ya que el sistema de diseño se expresa mediante utilidades consistentes que se reutilizan en toda la aplicación. Esto reduce la duplicidad de estilos, minimiza el riesgo de efectos colaterales al modificar clases existentes y facilita la evolución del producto a largo plazo.

Finalmente, he optado por Tailwind CSS debido a su capacidad para generar interfaces más ligeras, a su enfoque modular y a su mejor integración con patrones modernos de desarrollo basado en componentes. Gracias a su sistema de utilidades, ha sido posible definir un diseño adaptado a las necesidades concretas del proyecto, mantener un control fino sobre el *bundle* de estilos y reducir la deuda técnica asociada a la personalización del *frontend*. En definitiva, Tailwind CSS proporciona un equilibrio más adecuado entre

flexibilidad, rendimiento y mantenibilidad, lo que lo convierte en la opción más idónea para este desarrollo.

Comparativa de motores y fuentes de datos geoespaciales

La elección del motor geoespacial y de la fuente de datos constituye una decisión crítica en el diseño de aplicaciones web orientadas al análisis terrenal y a la detección de elementos lineales, ya que condiciona de forma directa tanto el nivel de detalle alcanzable como la escalabilidad, la reproducibilidad y la viabilidad legal del sistema. En este contexto, se han analizado cinco alternativas representativas del estado del arte actual, valorando sus capacidades técnicas, sus limitaciones y su adecuación a los objetivos del proyecto.

En primer lugar, **Google Earth Engine** se presenta como una plataforma de computación geoespacial en la nube que destaca por su amplio catálogo de datos científicos y por su capacidad de procesamiento a gran escala. Permite trabajar de forma eficiente con series temporales extensas y con colecciones como Sentinel-2 o Landsat, facilitando la generación de mosaicos, máscaras de nubes o índices espectrales. No obstante, su principal limitación en este proyecto radica en la resolución espacial de dichas fuentes, que suele resultar insuficiente para la detección de trazas finas, como senderos o caminos estrechos. Además, conviene subrayar que la imagerie de alta resolución visible en Google Earth no forma parte de los datasets públicos accesibles para análisis y exportación, lo que restringe su uso como fuente principal de detalle.

Como alternativa orientada a la integración en aplicaciones web, **Sentinel Hub** y el Copernicus Data Space ofrecen interfaces de programación que permiten solicitar imágenes procesadas bajo demanda. Esta aproximación resulta especialmente cómoda en arquitecturas cliente-servidor, ya que simplifica el flujo de petición y respuesta mediante recortes espaciales y temporales. Sin embargo, al igual que en el caso anterior, la resolución de las imágenes Sentinel constituye un factor limitante cuando se requiere un nivel de detalle submétrico, lo que reduce su idoneidad para el objetivo concreto del proyecto.

Una tercera opción, de especial relevancia en el ámbito nacional, es el uso de ortofotos aéreas de alta resolución, destacando en España el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, **PNOA**. Este conjunto de datos proporciona imágenes con resoluciones del orden de decímetros, muy superiores a

las de los sensores satelitales de libre acceso. Además, su disponibilidad a través de servicios WMS y WMTS, junto con opciones de descarga directa, lo convierte en una solución sólida tanto para la visualización como para el análisis reproducible. Desde una perspectiva académica, el uso de fuentes oficiales y abiertas refuerza la validez metodológica del trabajo y evita problemas derivados de licencias restrictivas.

En contraposición, el uso directo de imagerie procedente de **Google Maps Imagery** o Google Earth como fuente de datos para análisis automático presenta importantes inconvenientes. A pesar de su elevada calidad visual, estas plataformas imponen restricciones estrictas en cuanto a la extracción, almacenamiento y procesamiento de imágenes, lo que dificulta su empleo como motor principal en un proyecto de carácter académico y analítico. Por este motivo, su utilización queda prácticamente relegada a contextos de visualización, no siendo recomendable como base para flujos de detección y análisis a escala.

Finalmente, en lo relativo a la capa de visualización, se ha considerado el uso de **Folium** frente a la integración directa de bibliotecas JavaScript como **Leaflet**. Aunque Folium resulta adecuado para prototipos rápidos generados desde Python, su naturaleza estática y su dependencia del backend lo hacen menos apropiado para aplicaciones web interactivas complejas. En consecuencia, una solución basada en Leaflet u OpenLayers en el frontend, combinada con un backend que sirva datos vectoriales en formato JSON, ofrece mayor flexibilidad y control.

A la luz de este análisis comparativo, la solución adoptada en el proyecto consiste en utilizar ortofotografía aérea de alta resolución, concretamente PNOA, como motor principal de datos geoespaciales. Esta elección garantiza el nivel de detalle necesario para la detección de trazas finas, asegura la reproducibilidad del trabajo y se ajusta a criterios de legalidad y sostenibilidad académica. De forma complementaria, se contempla el uso de Google Earth Engine como herramienta de preprocesado o filtrado a gran escala, aprovechando su potencia para análisis masivos sin depender de él como fuente final de detalle. Este enfoque híbrido proporciona un equilibrio óptimo entre precisión espacial, escalabilidad y rigor metodológico.

C.3. Diseño arquitectónico

Arquitectura general de la aplicación

La Figura C.2 representa la arquitectura general de la aplicación y las interacciones entre sus distintos componentes, diferenciando claramente el lado cliente y el lado servidor.

El usuario interactúa con la aplicación a través del navegador web, que actúa como intermediario entre la interfaz gráfica y el backend. En el cliente se distinguen dos responsabilidades bien separadas. Por un lado, el HTML renderizado mediante Jinja se encarga de mostrar la estructura de la interfaz, incluyendo botones, imágenes y modales informativos. Por otro lado, la lógica implementada en JavaScript, apoyada en un elemento *canvas*, gestiona la descarga de los resultados en formato JSON y su representación gráfica, sin delegar operaciones de modificación visual al servidor.

El servidor, implementado con Flask, centraliza la lógica de negocio y expone los distintos endpoints a través de un *Blueprint* dedicado a la gestión de trazas. Para mantener el estado de la aplicación entre peticiones HTTP, se utiliza una *session cookie* que almacena información relativa a la imagen activa y a la disponibilidad de resultados calculados. Asimismo, el sistema emplea almacenamiento en disco, dentro del directorio *instance*, tanto para persistir las imágenes subidas por el usuario como para guardar los resultados intermedios en formato JSON.

Este diseño garantiza una separación clara de responsabilidades, evitando que el cliente modifique directamente recursos en el servidor y relegando el procesamiento visual al navegador, lo que mejora la escalabilidad y simplifica la arquitectura.

Flujo temporal de interacción entre componentes

La Figura C.3 describe de forma cronológica el flujo de interacción entre el usuario, el navegador, el servidor Flask y el sistema de almacenamiento, permitiendo comprender el comportamiento dinámico de la aplicación.

El proceso se inicia cuando el usuario selecciona una imagen desde la interfaz. El navegador envía dicha imagen al servidor mediante una petición *POST upload*, tras lo cual Flask la persiste en disco y actualiza el estado de la sesión. A continuación, el servidor responde con una redirección que provoca la recarga de la página principal, mostrando la imagen cargada.

Posteriormente, cuando el usuario solicita el cálculo de trazas, el servidor ejecuta la lógica correspondiente, genera los resultados en formato JSON y los almacena en el sistema de ficheros, actualizando de nuevo la sesión para reflejar el nuevo estado. La respuesta se materializa en una recarga de la interfaz que incluye un modal de confirmación.

Una vez cerrado el modal, el navegador solicita explícitamente los resultados mediante una petición *GET traces*. El servidor lee el fichero JSON previamente generado y lo devuelve al cliente, donde el código JavaScript se encarga de dibujar las trazas sobre el *canvas* y reflejar visualmente el estado de la aplicación.

Finalmente, si el usuario decide eliminar la imagen, se envía una petición *POST delete*. El servidor elimina tanto la imagen como los resultados asociados, limpia la información de la sesión y devuelve la aplicación a su estado inicial mediante una nueva recarga de la página.

C.4. Diseño procedimental

Comparativa de extensiones para la gestión de bases de datos en Visual Studio Code

Para el desarrollo de este proyecto la elección de la herramienta utilizada para la gestión y exploración de la base de datos resulta especialmente relevante. En este Trabajo Fin de Grado, dicha elección no se limita únicamente al sistema gestor de bases de datos, sino también a la extensión empleada dentro del entorno de desarrollo integrado. Una herramienta adecuada debe facilitar la inspección de esquemas, la ejecución de consultas y la depuración de datos, sin introducir una complejidad innecesaria ni dependencias excesivas.

Entre las alternativas más consolidadas del estado del arte actual destaca, en primer lugar, **SQLTools**, una extensión de carácter modular que actúa como núcleo común al que se añaden controladores específicos según el motor de base de datos utilizado. Este enfoque permite trabajar de forma homogénea con diferentes sistemas, como SQLite, PostgreSQL o MySQL, sin modificar la herramienta principal. Desde un punto de vista arquitectónico, esta solución resulta especialmente atractiva en proyectos que pueden evolucionar con el tiempo, ya que evita la dependencia temprana de un único motor. No obstante, esta flexibilidad conlleva una ligera sobrecarga conceptual, puesto que el usuario debe gestionar explícitamente la instalación y configuración de los controladores necesarios.

Como alternativa especializada, la extensión **SQLite**, desarrollada por alexcvzz, está orientada exclusivamente a la gestión de este tipo de bases de datos, caracterizadas por funcionar como un único archivo local y no requerir de un servidor dedicado. Su propuesta prioriza la simplicidad y la inmediatez, ofreciendo un explorador visual de tablas, ejecución directa de sentencias SQL y opciones de exportación de resultados, todo ello con una configuración mínima. Esta aproximación resulta especialmente adecuada en fases iniciales del desarrollo, donde la base de datos se materializa como un fichero local y se requiere una herramienta ligera que no interfiera en el flujo de trabajo. La principal limitación de esta extensión radica en su carácter específico, ya que una eventual migración a otro motor implicaría adoptar una herramienta diferente.

Otra opción relevante es **Database Client** de Weijan Chen, una extensión que aspira a funcionar como un cliente de bases de datos completo dentro de Visual Studio Code, soportando múltiples motores e incluso conexiones avanzadas mediante túneles SSH. Aunque su nivel de funcionalidades es elevado, existen consideraciones importantes desde el punto de vista académico, como su transición hacia un modelo parcialmente cerrado y la presencia de mecanismos de telemetría. En el contexto de un Trabajo Fin de Grado, donde se valora la transparencia de las herramientas y la reproducibilidad del entorno, estos aspectos reducen su idoneidad como opción principal.

Finalmente, la extensión **PostgreSQL for VS Code** de ms-ossdata ofrece un conjunto de herramientas específicas para trabajar con PostgreSQL, tanto en entornos locales como en despliegues en la nube. Se trata de una solución robusta cuando el proyecto tiene claramente definido este motor como destino final. Sin embargo, su especialización la hace poco adecuada en fases tempranas del desarrollo, especialmente cuando se trabaja con SQLite como base de datos embebida, ya que obliga a combinar múltiples extensiones para cubrir distintas necesidades.

Tras analizar las distintas alternativas, se ha optado por emplear SQLite como sistema gestor de bases de datos durante el desarrollo del proyecto, apoyándose en una extensión ligera y especializada para su gestión dentro de Visual Studio Code. Esta decisión responde a varios criterios fundamentales. En primer lugar, SQLite permite trabajar con una base de datos autocontenida, sin necesidad de desplegar servicios adicionales ni configurar infraestructuras externas, lo que simplifica el entorno de desarrollo y reduce la fricción inicial. En segundo lugar, su integración natural con aplicacio-

nes web ligeras y con frameworks como Flask lo convierte en una solución especialmente adecuada para proyectos académicos de alcance controlado.

Desde la perspectiva del entorno de desarrollo, el uso de una extensión específica para SQLite ofrece una experiencia directa, coherente y alineada con los objetivos del proyecto, facilitando la inspección de datos y la validación del modelo relacional sin introducir complejidades innecesarias. Además, esta elección no compromete la evolución futura del sistema, ya que el diseño de la capa de persistencia permite, llegado el caso, una migración hacia motores más robustos como PostgreSQL, apoyándose entonces en herramientas más generalistas.

En consecuencia, la combinación de SQLite como motor de base de datos y una extensión dedicada en Visual Studio Code representa la opción con mejor equilibrio entre simplicidad y eficiencia, garantizando un desarrollo controlado y sostenible.

Aspecto	Bootstrap	Tailwind CSS
Enfoque	Conjunto de componentes predefinidos y estilos de alto nivel	Clases utilitarias de bajo nivel que permiten construir componentes a medida
Curva de aprendizaje	Accesible al inicio gracias a los componentes estándar y a los ejemplos completos	Inicialmente más exigente, requiere pensar en términos de propiedades y sistemas de diseño
Productividad inicial	Elevada en prototipos y desarrollos con requisitos visuales genéricos	Crece con el tiempo, especialmente cuando se definen patrones reutilizables y componentes propios
Personalización del diseño	Personalización profunda costosa, necesidad frecuente de sobrescribir estilos y romper el diseño base	Alta capacidad de personalización mediante combinaciones de utilidades y configuración centralizada
Mantenibilidad	Riesgo de hojas CSS voluminosas y difíciles de refactorizar en proyectos muy adaptados	Estilos más controlados, menor necesidad de sobrescrituras y reducción de la deuda técnica
Rendimiento y tamaño del CSS	Tamaño mayor en el fichero final cuando se utilizan muchos componentes sin optimización específica	Tamaño significativamente reducido gracias a la purga de utilidades no utilizadas en el producto final
Identidad visual	Interfaces con aspecto reconocible y similar a otros proyectos basados en el mismo <i>framework</i>	Mayor capacidad para definir una identidad visual propia y diferenciada
Comunidad y ecosistema	Comunidad muy amplia, gran cantidad de plantillas, ejemplos y recursos formativos	Comunidad en fuerte crecimiento, ecosistema consolidado en proyectos modernos basados en componentes

Tabla C.1: Comparativa de ventajas e inconvenientes entre Bootstrap y Tailwind CSS

Alternativa	Ventajas principales	Limitaciones
Google Earth Engine	Gran catálogo de datos científicos y alto rendimiento en análisis masivo	Resolución insuficiente para trazas finas y ausencia de imagería Google Earth exportable
Sentinel Hub / Copernicus	Integración sencilla mediante API y procesado bajo demanda	Resolución limitada a sensores Sentinel y dependencia de cuotas
Ortofoto aérea (PNOA)	Alta resolución submétrica, fuentes oficiales y buena reproducibilidad	Cobertura limitada al ámbito nacional
Google Maps / Earth imagery	Excelente calidad visual para visualización	Restricciones de licencia y uso no adecuado para análisis automático
Folium / Leaflet	Facilidad en prototipos desde Python	Menor flexibilidad para aplicaciones web interactivas avanzadas

Tabla C.2: Comparativa de motores y fuentes de datos geoespaciales

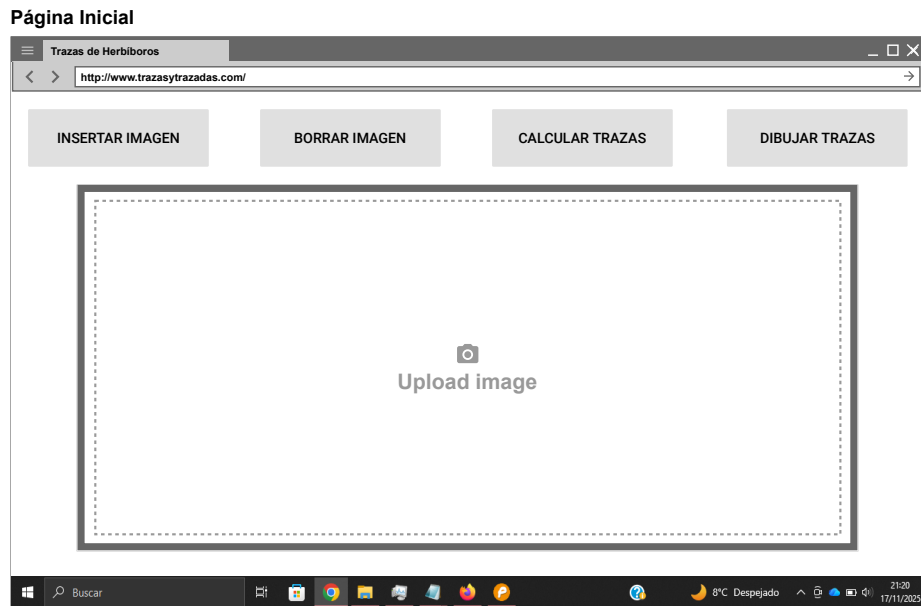


Figura C.1: Mockup de la web

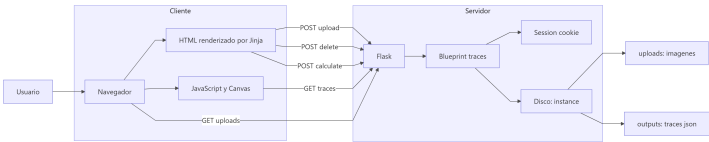


Figura C.2:

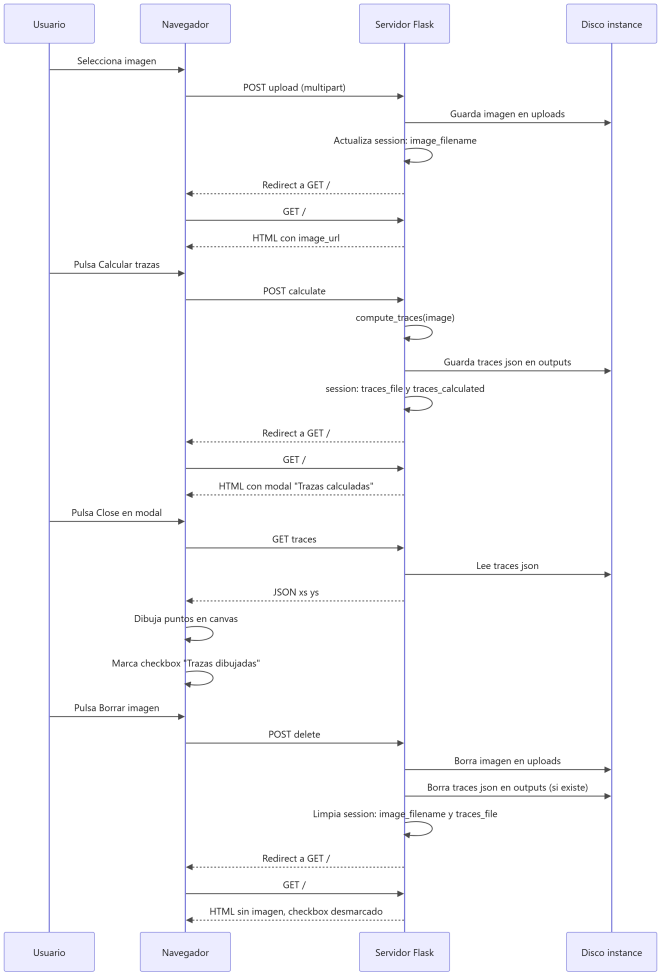


Figura C.3:

Extensión	Ventajas principales	Limitaciones
SQLTools	Modular, soporta múltiples motores y facilita la evolución del proyecto	Requiere gestión de controladores y mayor configuración inicial
SQLite (alexcvzz)	Simplicidad, integración directa con ficheros SQLite y bajo coste cognitivo	Limitada a SQLite, no válida para otros motores
Database Client	Muy completa y con soporte para múltiples tecnologías	Modelo parcialmente cerrado y menor transparencia
PostgreSQL for VS Code	Herramientas específicas y maduras para PostgreSQL	Inadecuada para trabajar con SQLite

Tabla C.3: Comparativa de extensiones para la gestión de bases de datos en Visual Studio Code

Apéndice D

Documentación técnica de programación

- D.1. Introducción
- D.2. Estructura de directorios
- D.3. Manual del programador
- D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto
- D.5. Pruebas del sistema

Apéndice E

Documentación de usuario

- E.1. Introducción
- E.2. Requisitos de usuarios
- E.3. Instalación
- E.4. Manual del usuario

Apéndice F

Anexo de sostenibilización curricular

F.1. Introducción

Este anexo incluirá una reflexión personal del alumnado sobre los aspectos de la sostenibilidad que se abordan en el trabajo. Se pueden incluir tantas subsecciones como sean necesarias con la intención de explicar las competencias de sostenibilidad adquiridas durante el alumnado y aplicadas al Trabajo de Fin de Grado.

Más información en el documento de la CRUE https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sostenibilidad_Crue2012.pdf.

Este anexo tendrá una extensión comprendida entre 600 y 800 palabras.

Bibliografía
